Lernzettel Geographie – Klausur 13.11.

Alles Wichtige in einfacher Sprache · Quelle: Arbeitsblätter (ZIP) + deine Notizen

Das kommt dran (laut deiner Notiz):
- **3 Aufgaben oder mehr** – aus **allen Anforderungsbereichen (AFB I–III)**
- Wirkungsgefüge beherrschen · Klima & Planetare Belastungsgrenzen · Raumbeispiel analysieren
- Methodik: Basiskonzepte · SDGs (kennen – aus den Vorträgen) · Anthropozän (Wie viele Planeten brauchen wir?) · Klimadiagramm

Auf deinem Zettel ist der letzte Satz schwer lesbar – frag kurz nach, ob ich ihn richtig gelesen habe.

1 So wird die Klausur bewertet: AFB & Operatoren

Stufe	Was heißt das?	Typische Operatoren
AFB I Wiedergeben	Wissen sagen, Dinge beschreiben, Daten aus Karte/Grafik ablesen	nennen, beschreiben, benennen, darstellen, wiedergeben
AFB II Zusammenhänge	Erklären warum etwas so ist, Ursache → Wirkung, Wissen auf Beispiel anwenden	erklären, erläutern, einordnen, analysieren, vergleichen, ableiten
AFB III Urteilen	Eigene begründete Meinung, Vor- und Nachteile abwägen, Lösungen entwickeln	beurteilen, bewerten, Stellung nehmen, begründen, entwickeln (Hypothesen)

2 Wirkungsgefüge (Systemdenken)

Ein Wirkungsgefüge zeigt, wie Dinge in einem System **zusammenhängen** und sich gegenseitig beeinflussen.
- **Elemente** = die Dinge im System (z. B. CO_2, Temperatur, Eisfläche).
- **Pfeile** = Wirkungsrichtung („A beeinflusst B“).
- **+ (gleichsinnig)**: je mehr A, desto mehr B. · **− (gegensinnig)**: je mehr A, desto weniger B.
- **Positive Rückkopplung** = verstärkt sich selbst (Teufelskreis). **Negative Rückkopplung** = gleicht aus (stabilisiert).

Beispiel: Mehr CO_2 → wärmere Erde → weniger Eis → weniger Sonnenlicht wird zurückgeworfen → noch wärmer (verstärkt sich = positive Rückkopplung).
So erklärst du es in der Klausur: 1) Elemente nennen · 2) Pfeile mit „+“/„−“ erklären · 3) Kreisläufe erkennen · 4) Folgen für Mensch/Umwelt nennen.

3 Klima: War das schon immer so?

Klima = typisches Wetter in einer Region über viele Jahre (meist 30 Jahre). **Wetter** = Zustand heute/diese Woche.

Beispiel Sahara

- Heute ist die Sahara eine der trockensten Regionen der Erde.
- Im Gebirge **Tassili n’Ajjer** (Algerien) gibt es über **15.000 Felszeichnungen**: Giraffen, Elefanten, Rinder, Flusspferde – Tiere, die heute dort nicht leben könnten.
- Das war die **African Humid Period (Afrikanische Feuchtperiode)**: ca. **11.700 bis 5.500 Jahre vor heute**. Es gab Gras, Seen, Flüsse; Menschen hielten Vieh.
- **Aussage:** Das Klima ist **veränderlich** – es war nie konstant, auch ohne Menschen.
- Felsbilder sind schwer genau zu datieren → Forschende brauchen **weitere Belege**: Pollen, Seesedimente, Wasserspiegel von Seen, Datierungen (z. B. Radiokarbon), Knochenfunde, Tropfsteine.

Natürliche Ursachen für Klimaänderungen (für die Hypothesen-Aufgabe, mind. 4)

Faktor	Einfach erklärt
Erdbahn (Milanković-Zyklen)	Form der Umlaufbahn, Neigung und Taumeln der Erdachse ändern, wie viel Sonne wo ankommt → Kalt- und Warmzeiten
Sonnenaktivität	Die Sonne strahlt mal stärker, mal schwächer
Vulkanausbrüche	Asche/Gase schirmen Sonne ab (kurzfristig kühler); Vulkan-CO_2 wirkt langfristig wärmend
Treibhausgase (CO_2, Methan)	Mehr CO_2 → wärmer, weniger CO_2 → kälter (siehe Eisbohrkern)
Ozeanströmungen	Verteilen Wärme auf der Erde; verändern sie sich, ändert sich das Klima
Lage der Kontinente	Plattentektonik über Millionen Jahre verändert Meeresströmungen und Wind
Rückkopplungen (z. B. Eis)	Eis wirft Sonnenlicht zurück; schmilzt es, wird es wärmer (Albedo)

Eisbohrkern-Befund (EPICA Dome C, Antarktis): In den letzten **800.000 Jahren** wechselten sich Kaltzeiten und Warmzeiten in **8 großen Zyklen** ab. **CO_2 und Temperatur hängen eng zusammen:** kalt = wenig CO_2, warm = viel CO_2.

4 Klima rekonstruieren: 4 Methoden (Klimaarchive)

Wir haben keine Thermometer aus der Vergangenheit. Deshalb nutzen Forschende **Klimaarchive** – Natur, die Informationen speichert. Ergänzt mit Grundwissen; deine Gruppenarbeit kann Details abweichend haben.

Methode	Wie funktioniert es?	Was erfährt man?	Wie weit zurück?	Unsicherheiten
Pollenanalyse	Pollen aus Seen-/Moorschichten werden unter dem Mikroskop bestimmt und gezählt	Welche Pflanzen wuchsen → ob kälter/wärmer, feuchter/trockener	Bis zu viele 10.000 Jahre (teils mehr)	Pflanzen produzieren unterschiedlich viel Pollen; Wind trägt Pollen weit; Datierung nötig
Baumringe (Dendrochronologie)	Jedes Jahr ein Ring. Breiter Ring = gutes Wachstum, schmaler = schlecht (Kälte/Trockenheit)	Jahrgenaue Temperatur-/Niederschlagsdaten	Ca. 10.000+ Jahre (überlappende Hölzer)	Nur Wachstumszeit; auch Schädlinge, Konkurrenz beeinflussen Ringe
Eisbohrkerne	Bohrung in Gletscher/Eisschild; Eis = alter Schnee mit Luftbläschen	Luft-Zusammensetzung (CO_2, Methan), Temperatur (Isotope), Staub, Vulkanasche	Bis ca. 800.000 Jahre (Antarktis)	Luft ist leicht jünger als das Eis; nur in Eisregionen möglich
Tropfsteine	Schichten wachsen in Höhlen; Alter z. B. mit Uran-Thorium bestimmt, Isotope analysiert	Niederschlag, Temperatur und Vegetation über dem Höhlenraum	Bis mehrere 100.000 Jahre	Gilt nur für die Region der Höhle; Wachstum kann stocken

5 Planetare Belastungsgrenzen

- Konzept von **2009**, entwickelt um **Johan Rockström** (internationales Forscherteam).
- **9 zentrale Prozesse** des Erdsystems, z. B. Klimawandel, Biosphäre (Artenvielfalt), Süßwasser, Landnutzung, Stickstoff und Phosphor, Ozeanversauerung.
- **Sicherer Handlungsraum** = Bereich, in dem das Risiko für große, schwere Veränderungen klein bleibt. Hier kann die Menschheit stabil leben (wie im **Holozän**, der Warmzeit seit ca. 11.700 Jahren).
- Eine Grenze ist **kein exakter Kipppunkt**: Wird sie überschritten, bricht nicht sofort alles zusammen – aber das **Risiko** für große, vielleicht unumkehrbare Veränderungen **steigt**.
- Stand **Planetary Health Check 2025**: **7 von 9** Grenzen sind überschritten (zuletzt auch die Ozeanversauerung). Das heißt nicht „Erde sofort unbewohnbar".

Die Grenzen hängen zusammen (2 Beispiele für die Klausur):
- **Klimawandel ↔ Landnutzung:** Wälder werden gerodet → weniger CO_2 wird gespeichert → Erde wird wärmer → Dürren/Brände schädigen Wälder noch mehr.
- **Klimawandel ↔ Süßwasser:** Wärmere Luft und Dürren verändern Niederschläge und Wasserkreisläufe → weniger Wasser für Pflanzen → weniger Vegetation → weniger CO_2-Speicher.

Merksatz: Die Erde ist ein **vernetztes System**.

6 Leistungen von Geoökosystemen („Was ist uns die Natur wert?")

Ökosystemleistungen = alles, was Ökosysteme (z. B. Wald) Menschen nützen. Beispiel Wald:

Art	Bedeutung	Beispiele
Bereitstellend	Güter, die wir entnehmen	Nahrung, Trinkwasser, Holz, Baumwolle (Nahrungsproduktion ca. 981 Mrd. US-$ im Jahr 2000)
Regulierend	Beeinflusst Umweltbedingungen	CO_2-Speicher (Wald, Boden), Hochwasserschutz (Auen), Schädlingskontrolle (Marienkäfer), **Bestäubung** (weltweit 235–577 Mrd. US-$/Jahr)
Kulturell	Nicht-materieller Nutzen	Erholung, Wohlbefinden, Lernen, Schönheit, Spiritualität
Unterstützend	Grundlage für alle anderen	Fotosynthese, Bodenbildung, Nährstoffkreisläufe

Geld zeigt nur einen Teil des Werts. Sauberes Wasser oder Erholung sind wichtig, auch wenn niemand direkt dafür bezahlt. Wird die Natur gestört (unterstützende Leistungen!), leiden auch Nahrung und Rohstoffe. → Argument für „Natur = wertvollstes Kapital".

7 Anthropozän & „Wie viele Planeten brauchen wir?"

- **Anthropozän** = vorgeschlagenes neues Erdzeitalter, in dem der **Mensch** zum wichtigsten Einflussfaktor auf Erde, Klima und Natur wird (Idee u. a. von Paul Crutzen). Offiziell noch **nicht** als Epoche der Geologie anerkannt.
- Folgt auf das **Holozän**. Zeichen: Klimawandel, Artensterben, Plastik, viele Städte, riesiger Ressourcenverbrauch – besonders seit ca. 1950 (**„Große Beschleunigung"**).
- **Ökologischer Fußabdruck** = Fläche, die man für Nahrung, Energie, Wohnen usw. braucht. Wenn alle so leben würden wie wir, bräuchte man mehr als eine Erde.
- **Faustwerte:** Weltweit werden ca. **1,7–1,8 Erden** verbraucht; würden alle leben wie in Deutschland, wären es ca. **3 Erden**. (Zahlen leicht je nach Jahr/Quelle.) Der **Erdüberlastungstag** zeigt, ab wann im Jahr die jährlich nachwachsenden Ressourcen aufgebraucht sind.
- Verbindung: Wir überschreiten die **planetaren Grenzen** → wir leben nicht nachhaltig.

8 Klimadiagramm lesen (Walter-Lieth)

Teil	Was siehst du?
Rote Linie	Monatliche Mitteltemperatur (°C)
Blaue Säulen	Monatlicher Niederschlag (mm)
Kopfzeile	Station, Höhe, Jahresmitteltemperatur (°C), Jahresniederschlag (mm)
Verhältnis 10 °C : 20 mm	Linie **über** den Säulen = trocken (**arid**) · Säulen über der Linie = feucht (**humid**)

Beschreiben in 4 Schritten: 1) Wo liegt die Station? · 2) Temperatur: Jahresmittel, wärmster/kältester Monat, Schwankung · 3) Niederschlag: Summe, Regen-/Trockenzeit · 4) Fazit: Klimazone/Vegetation (z. B. tropisch, gemäßigt, Wüste).
Bei AFB II/III: Was bedeutet das für Landwirtschaft, Wasser, Leben der Menschen? Passt es zur Vegetation?

9 Raumbeispiel analysieren

Ein **Raumbeispiel** ist ein konkreter Ort (z. B. Sahara). Reihenfolge: **1. Verorten** (Kontinent, Land, Karte) → **2. Beschreiben** (Natur: Klima, Relief, Vegetation; Mensch: Nutzung) → **3. Zusammenhänge erklären** (Ursache → Wirkung, Wirkungsgefüge) → **4. Veränderungen** (früher – heute – Zukunft) → **5. Bewerten** (Chancen, Probleme, Lösungen, Nachhaltigkeit).

10 Die 5 Basiskonzepte der Geographie (Methodik)

Basiskonzept	Leitfrage
Systemkomponenten	Welche Strukturen, Funktionen und Prozesse gibt es, und wie hängen sie zusammen?
Zeithorizonte	Kurz-, mittel- oder langfristig betrachtet?
Maßstabsebenen	Welche Ebene: individuell, lokal, regional, national, international, global?
Raumkonzepte	Objektiv (Zahlen, Daten, Fakten) oder subjektiv (Wahrnehmung, Konstrukt)?
Mensch-Umwelt-System	Wie hängen Mensch und Umwelt zusammen – im Sinne von Nachhaltigkeit/SDGs?

Musterformulierung: „Diese Nachricht ist Geographie, weil … (Basiskonzept) …" – Merkhilfe: **S-Z-M-R-M**.

11 SDGs – die 17 Nachhaltigkeitsziele (UN) – in der Klausur mit einem Basiskonzept geographisch begründen

1 Keine Armut	**2** Kein Hunger	**3** Gesundheit & Wohlergehen
4 Hochwertige Bildung	**5** Geschlechtergleichheit	**6** Sauberes Wasser & Sanitär
7 Bezahlbare & saubere Energie	**8** Menschenwürdige Arbeit & Wachstum	**9** Industrie, Innovation & Infrastruktur
10 Weniger Ungleichheiten	**11** Nachhaltige Städte & Gemeinden	**12** Nachhaltiger Konsum & Produktion
13 Maßnahmen zum Klimaschutz	**14** Leben unter Wasser	**15** Leben an Land
16 Frieden & Gerechtigkeit	**17** Partnerschaften für die Ziele	